МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

на тему: «Написання тест-кейсів (Test Case)»

Виконав:
здобувач групи 122-23-1
Святюк Нікіта
Максимович

Перевірила:
асистент кафедри САУ
Шевченко Юлія
Олександрівна

Дніпро
2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА №3

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC.

ХІД РОБОТИ

Вибір та опис об'єкта тестування

В якості об'єкта тестування було обрано **смарт-годинник (Smart Watch)**. Пристрій являє собою портативний електронний девайс для моніторингу активності та взаємодії зі смартфоном. До його складу входять такі основні компоненти:

- Сенсорний дисплей (AMOLED/OLED) для відображення інтерфейсу та взаємодії за допомогою дотиків.
- Фізична бічна кнопка-коліщатко (Digital Crown / Power) для навігації та виклику меню.
- Оптичний блок датчиків (пульсометр, датчик SpO2) на задній панелі.
- Бездротовий комунікаційний модуль (Bluetooth, Wi-Fi, GPS) для зв'язку зі смартфоном та супутниками.
- Акумуляторна батарея із магнітним конектором бездротової зарядки.
- Аудіосистема (вбудований мікрофон та динамік) для сповіщень і дзвінків.

Складання комплексу тест-кейсів для перевірки якості продукту

Для оцінки функціональності, надійності та безпеки смарт-годинника було розроблено 10 атомарних тест-кейсів, які охоплюють як позитивні, так і негативні сценарії використання пристрою.

Тест-кейс: TC-01. Активація дисплея підняттям зап'ястя

- **Пріоритет:** High (Високий)
- **Тип:** Positive (Позитивний)
- **Компонент:** Display Module

- **Пристрій:** Smart Watch

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Годинник увімкнений та закріплений на руці. 2. Екран перебуває у режимі очікування (вимкнений). 3. У налаштуваннях активовано функцію «Підняття для активації».
Кроки (Steps)	1. Підняти руку на рівень грудей. 2. Повернути зап'ястя дисплеєм до очей.
Очікуваний результат (Expected Result)	Дисплей годинника миттєво вмикається та відображає головний циферблат.
Постумови (Post-conditions)	Дисплей активний, готовий до сенсорної взаємодії.

Тест-кейс: TC-02. Виклик головного меню фізичною кнопкою

- **Пріоритет:** High (Високий)
- **Тип:** Positive (Позитивний)
- **Компонент:** Hardware Button (Digital Crown)
- **Пристрій:** Smart Watch

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Годинник увімкнений. 2. На дисплеї відображається домашній екран (циферблат).
Кроки (Steps)	1. Здійснити одне коротке натискання на бічну фізичну кнопку-коліщатко.
Очікуваний результат (Expected Result)	Відбувається плавний перехід від циферблата до меню встановлених додатків у вигляді сітки іконок.
Постумови (Post-conditions)	Головне меню додатків відкрито, система очікує вибору програми.

Тест-кейс: TC-03. Відображення вхідного повідомлення зі смартфона

- **Пріоритет:** High (Високий)
- **Тип:** Positive (Позитивний)
- **Компонент:** Bluetooth & Notification Center
- **Пристрій:** Smart Watch & Smartphone

Поле	**Опис**
Передумови (Pre-conditions)	1. Годинник з'єднаний зі смартфоном через Bluetooth-канал. 2. Додаток-компаньйон на смартфоні має дозвіл на передачу сповіщень.
Кроки (Steps)	1. Надіслати тестове текстове повідомлення на смартфон із стороннього номера. 2. Зафіксувати поведінку годинника.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Спрацьовує вібромотор годинника. 2. На дисплеї з'являється банер сповіщення з ім'ям відправника та текстом повідомлення.
Постумови (Post-conditions)	Сповіщення збережено у загальній шторці повідомлень годинника.

Тест-кейс: TC-04. Спроба вимірювання пульсу на неживому предметі

- **Пріоритет:** Medium (Середній)
- **Тип:** Negative (Негативний)
- **Компонент:** PPG Sensor (Оптичний пульсометр)
- **Пристрій:** Smart Watch

Поле	**Опис**
Передумови (Pre-conditions)	1. Годинник знято з руки. 2. Оптичний сенсор на задній панелі чистий, без забруднень.
Кроки (Steps)	1. Покласти смарт-годинник датчиками на поверхню дерев'яного столу. 2. Відкрити додаток «Пульс». 3. Натиснути кнопку «Почати вимірювання».

Очікуваний результат (Expected Result)	Сенсор не генерує фіктивних даних пульсу. Через 10–15 секунд з'являється системне повідомлення: «Помилка: надіньте годинник на руку».
Постумови (Post-conditions)	Вимірювання зупинено, стан сесії – помилка зчитування.

Тест-кейс: TC-05. Підключення магнітного зарядного модуля

- **Пріоритет:** High (Високий)
- **Тип:** Positive (Позитивний)
- **Компонент:** Battery & Charging Port
- **Пристрій:** Smart Watch

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Рівень заряду акумулятора годинника становить менше 90%. 2. Оригінальний зарядний кабель увімкнений до джерела живлення.
Кроки (Steps)	1. Піднести магнітну контактну площадку кабелю до задньої панелі корпусу годинника.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Кабель примагнічується в правильній орієнтації. 2. На дисплеї з'являється анімація заряджання та відсоток поточного заряду. 3. Спрацьовує короткий тактильний вібросигнал.
Постумови (Post-conditions)	Процес заряджання батареї активний, контролер живлення приймає струм.

Тест-кейс: TC-06. Блокування сенсорного керування у режимі плавання

- **Пріоритет:** Medium (Середній)
- **Тип:** Positive (Позитивний)
- **Компонент:** Touchscreen & Water Lock System
- **Пристрій:** Smart Watch

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Годинник увімкнений. 2. Відкрито «Пункт керування» (Control Center).
Кроки (Steps)	1. Натиснути піктограму «Крапля» для ввімкнення режиму захисту від води. 2. Здійснити серію дотиків та свайпів по сенсорному екрану.
Очікуваний результат (Expected Result)	Екран блокує будь-які натискання та свайпи. При дотику з'являється системна підказка про активне блокування від води.
Постумови (Post-conditions)	Сенсорний екран заблокований для запобігання хибним спрацьовуванням від води.

Тест-кейс: TC-07. Розблокування сенсора та продувка динаміка після води

- **Пріоритет:** Medium (Середній)
- **Тип:** Positive (Позитивний)
- **Компонент:** Audio Speaker & Digital Crown
- **Пристрій:** Smart Watch

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Режим «Блокування від води» активний на пристрої.
Кроки (Steps)	1. Натиснути й утримувати коліщатко керування протягом 2 секунд.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Динамік відтворює серію низькочастотних звукових вібрацій для виштовхування вологи. 2. На екрані з'являється напис «Розблоковано». 3. Сенсорне керування відновлює штатну роботу.
Постумови (Post-conditions)	Захисний режим вимкнено, дисплей повністю активний для взаємодії.

Тест-кейс: TC-08. Коректне автовимкнення при критичному розряді батареї

- **Пріоритет:** High (Високий)
- **Тип:** Negative (Негативний)
- **Компонент:** Power Management & Battery
- **Пристрій:** Smart Watch

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Заряд акумулятора годинника перебуває на рівні 1%. 2. Зарядний пристрій відсутній.
Кроки (Steps)	1. Запустити енергоємний процес (наприклад, пошук супутників через додаток «Тренування»). 2. Дочекатися повного вичерпання ємності батареї.
Очікуваний результат (Expected Result)	Пристрій виводить системне попередження про критичний рівень енергії, зберігає користувацькі дані та виконує штатну процедуру завершення роботи (Shutdown), не зависаючи.
Постумови (Post-conditions)	Годинник повністю вимкнений; при натисканні на кнопки відображається піктограма необхідності підключення кабелю.

Тест-кейс: TC-09. Втрата Bluetooth-з'єднання при перевищенні дистанції

- **Пріоритет:** Medium (Середній)
- **Тип:** Negative (Негативний)
- **Компонент:** Bluetooth Module
- **Пристрій:** Smart Watch & Smartphone

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Годинник підключений до смартфона. 2. На дисплеї відкрито головний циферблат.
Кроки (Steps)	1. Віддалити смартфон від смарт-годинника на відстань понад 15–20 метрів (за межі стабільної зони покриття Bluetooth).

Очікуваний результат (Expected Result)	Зв'язок розривається без аварійного збою додатків. У верхній частині циферблата з'являється червона піктограма перекресленого зв'язку / смартфона.
Постумови (Post-conditions)	Пристрій переходить в автономний локальний режим роботи.

Тест-кейс: ТС-10. Виклик голосового асистента через вбудований мікрофон

- **Пріоритет:** Low (Низький)
- **Тип:** Positive (Позитивний)
- **Компонент:** Microphone & Voice Assistant
- **Пристрій:** Smart Watch

Поле	**Опис**
Передумови (Pre-conditions)	1. Годинник підключений до мережі Інтернет через смартфон або модуль Wi-Fi. 2. Мікрофон не заблокований чохлом чи ремінцем.
Кроки (Steps)	1. Затиснути бічну клавішу на 1,5 секунди. 2. Після появи графічної хвилі чітко промовити: «Яка зараз година?».
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Інтерфейс асистента візуалізує голосовий потік. 2. Запит розпізнається без спотворень. 3. На екрані з'являється графічна відповідь, дубльована синтезом мови через динамік.
Постумови (Post-conditions)	Діалогове вікно асистента автоматично згортається після надання відповіді.

Відповіді на контрольні питання

1. **Навіщо потрібні тест-кейси?**

Тест-кейси необхідні для систематизації процесу тестування, забезпечення повноти перевірки вимог до продукту, виявлення дефектів на ранніх етапах, запобігання

регресійним помилкам та підтвердження стабільності функціоналу відповідно до технічної документації.

2. **Основні атрибути тест-кейсу?**

До базових атрибутів класичного тест-кейсу належать: унікальний ідентифікатор (ID), заголовок/назва (Title), рівень пріоритету (Priority), тип тесту (позитивний/негативний), попередня умова (Pre-conditions), покрокові інструкції дій (Steps), очікуваний результат (Expected Result) та фактичний результат виконання (Actual Result).

3. **Які типи тест-кейсів існують?**

За характером перевірки тест-кейси поділяють на позитивні (перевірка стандартної та коректної поведінки системи за правильних вхідних даних) та негативні (перевірка обробки некоректних даних, аварійних ситуацій та помилок користувача). За цілями тестування вони також класифікуються на функціональні, навантажувальні, регресійні, тести безпеки та зручності використання (UI/UX).

4. **Що таке негативний тест-кейс?**

Негативний тест-кейс – це сценарій перевірки, мета якого полягає в тому, щоб з'ясувати, як система реагує на неприпустимі вхідні дані, нестандартні умови навколишнього середовища або помилкові дії користувача. Основне завдання такого тесту – підтвердити, що система стійка до збоїв і коректно інформує про помилку, а не зазнає критичного збою (крашу).

Висновок

Під час виконання практичної роботи було закріплено теоретичні знання з контролю та забезпечення якості програмного забезпечення й цифрових пристроїв, опановано методику складання атомарних та незалежних тест-кейсів для обраного об'єкта (смарт-годинника), а також розглянуто специфіку проєктування позитивних і негативних перевірок якості продукту.